信息与电子工程实验教学中心

实验四　ECG信号处理电路安装测试

金向东　王子立 龚淑君

2024.11

ECG电路安装注意事项

- 注意图中标注的器件

  （1）排针长脚在上（插短路块），短脚伸出背面焊接

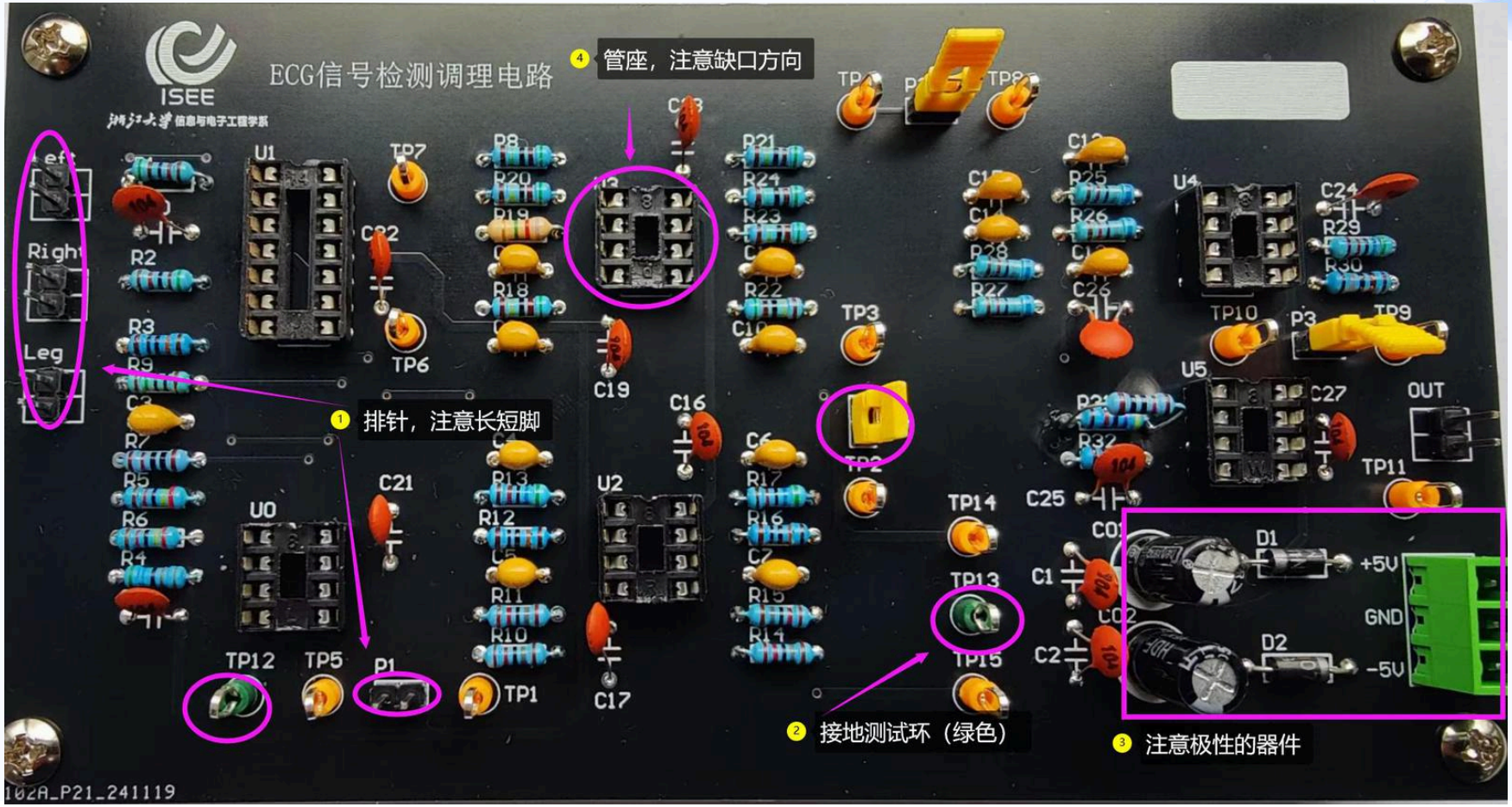
  （2）测试环颜色，连接GND的绿色（2处），其他橙色（13处）

  （3）电解电容，二极管等极性器注意管脚方向

  （4）三端电源接口，芯片的管座注意缺口，以图片的方向安装

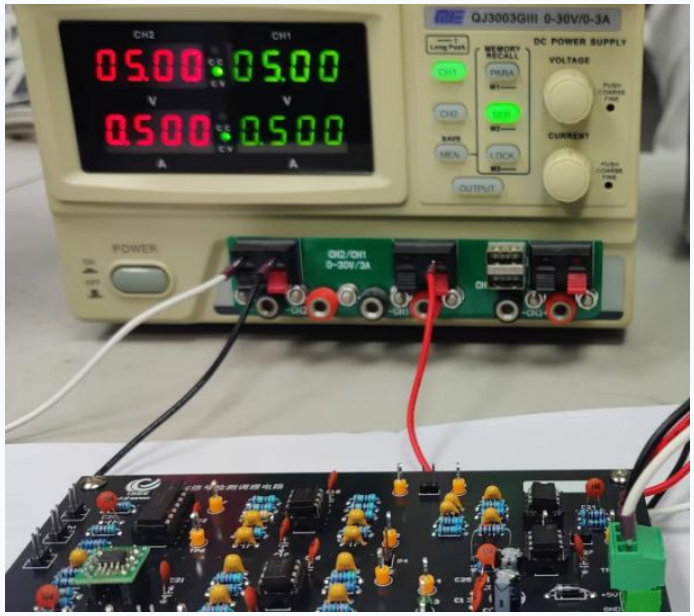
- 安装焊接顺序一般从低到高，先安装电阻为宜；
- 器件安装好之后要求管脚紧贴电路板，不要悬空；
- 焊接完成后安装四个铜柱

ECG电路安装注意事项



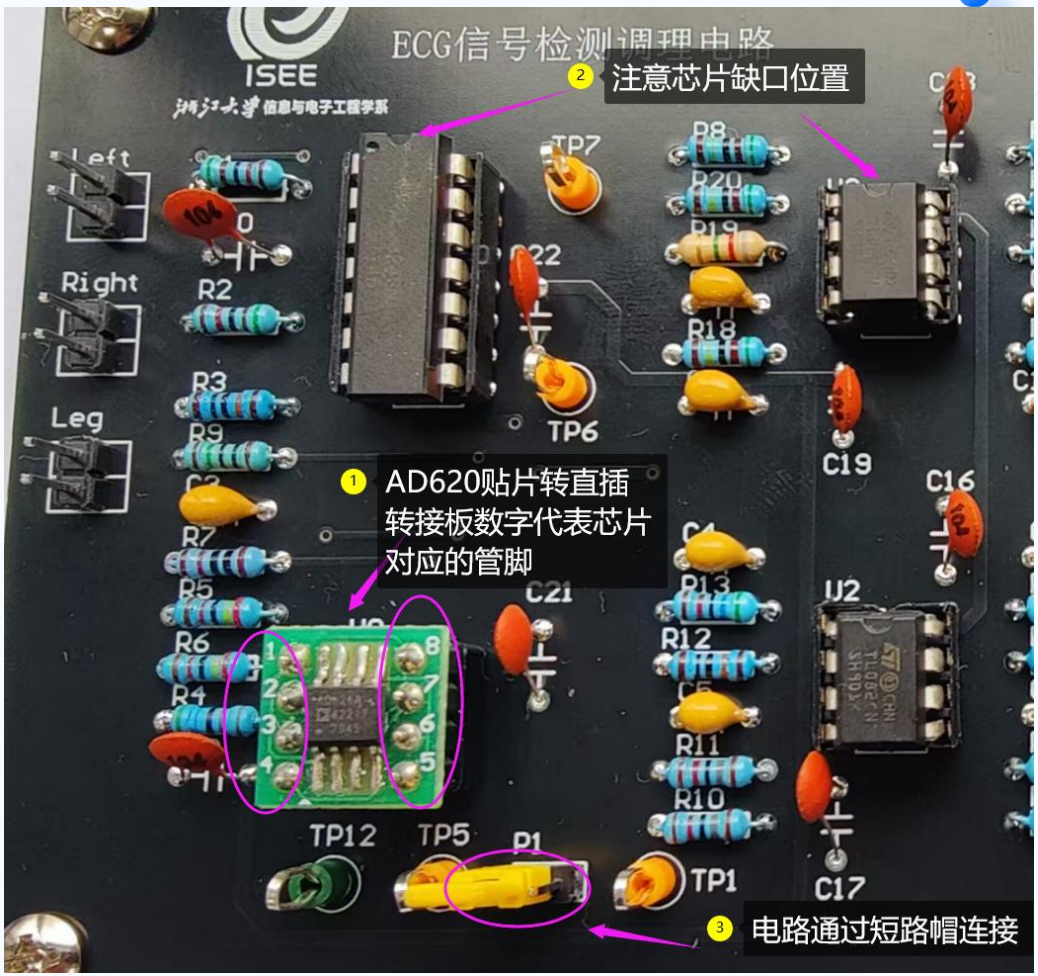
ECG电路调试内容

- 电路连接及静态测试
- 前置级共模增益、差模增益测试
- 滤波器测试，低通、高通及陷波
- 总体放大特性测试
- 人体心电图测试



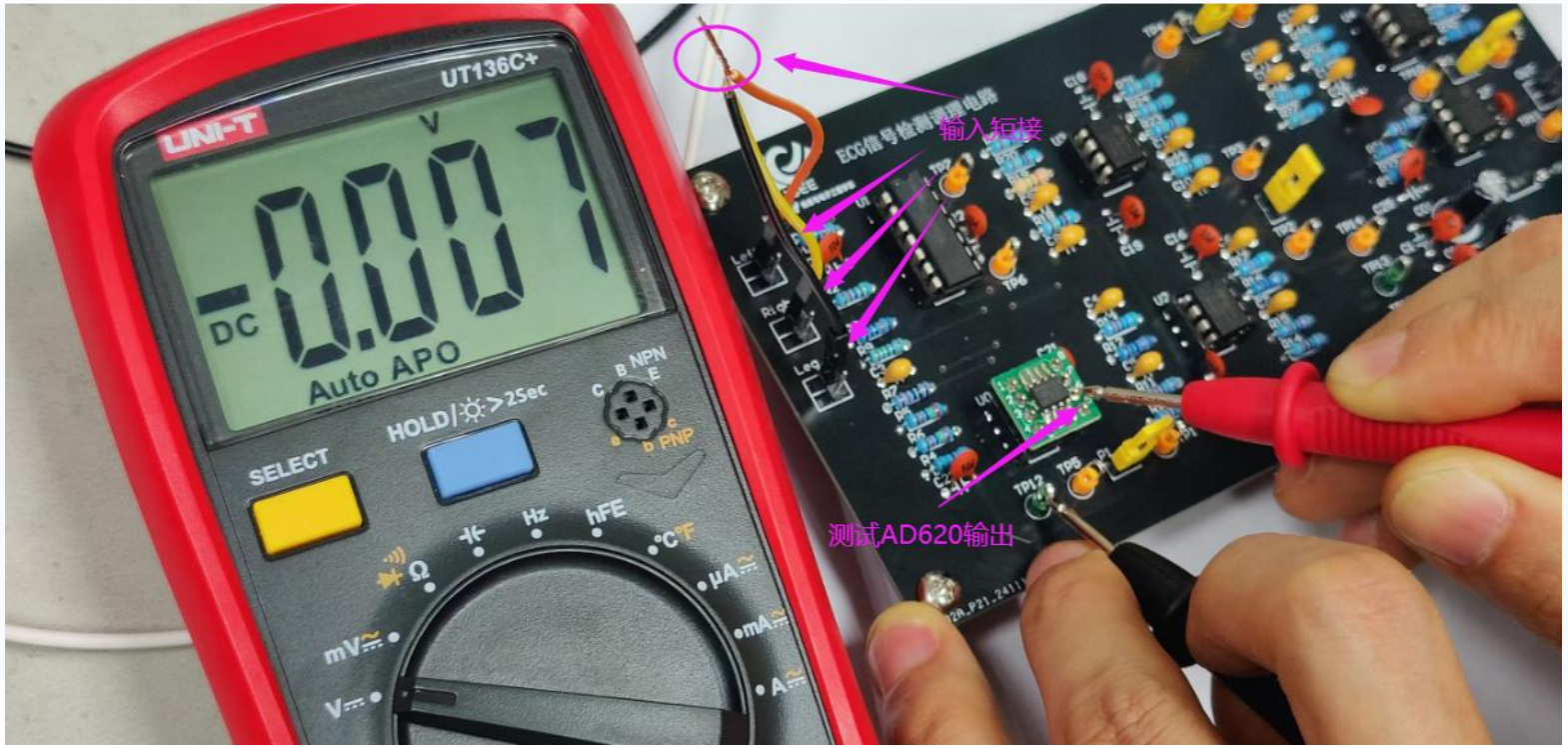
ECG电路调试准备

- 先检查电路电源
- 电源设为双电源模式（串联）+/-5V，连接电源
- 用万用表测量TP14，TP15电压是否为正负4.3V左右
- 用万用表测量所有运放芯片管座上对应的正负电源脚电压是否正常。
- 电源检查无误后，将芯片插入对应的管座。



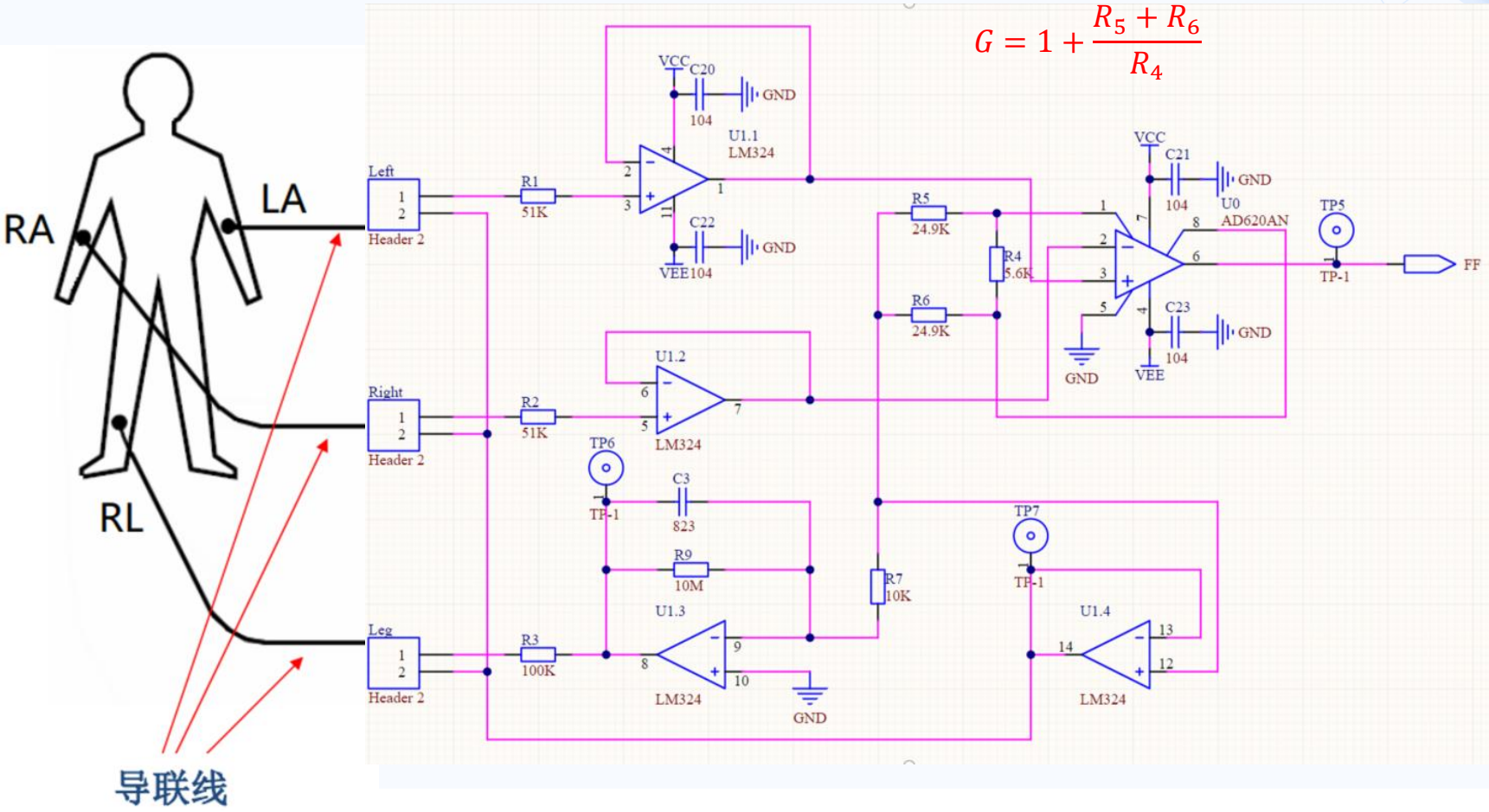
电路连接及静态测试

- 电源设为双电源模式（串联）+/-5V，连接电源。
- 用杜邦线将两个输入与屏蔽端短接。用短路帽将各部分电路连通起来
- 用万用表测量所有运放输出端对地的直流电压，应该在0V附近，表明静态工作点正常。
- 若不是，需要检查电路。

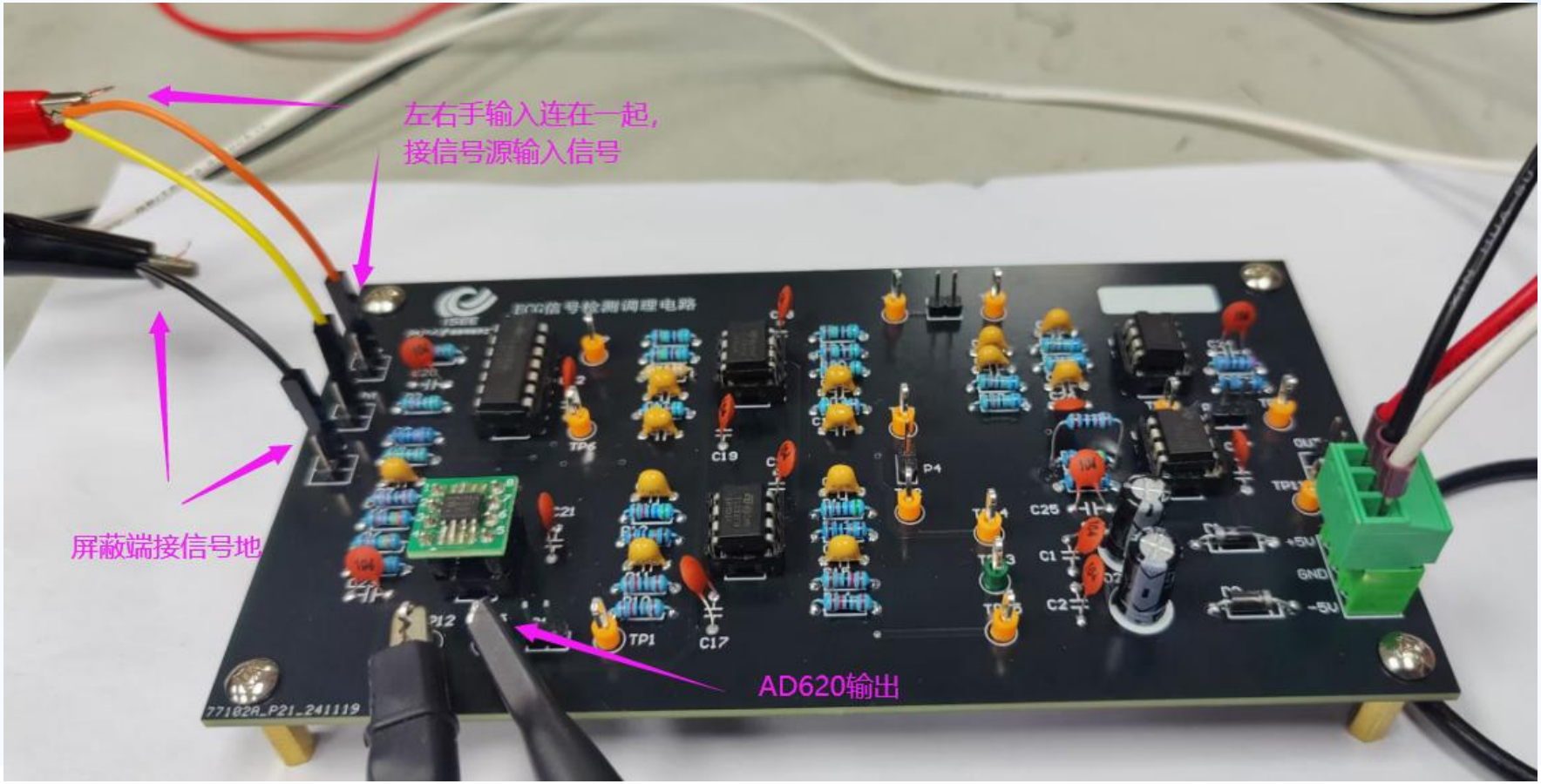


前置级电路

$$G = 1 + \frac{R_5 + R_6}{R_4}$$

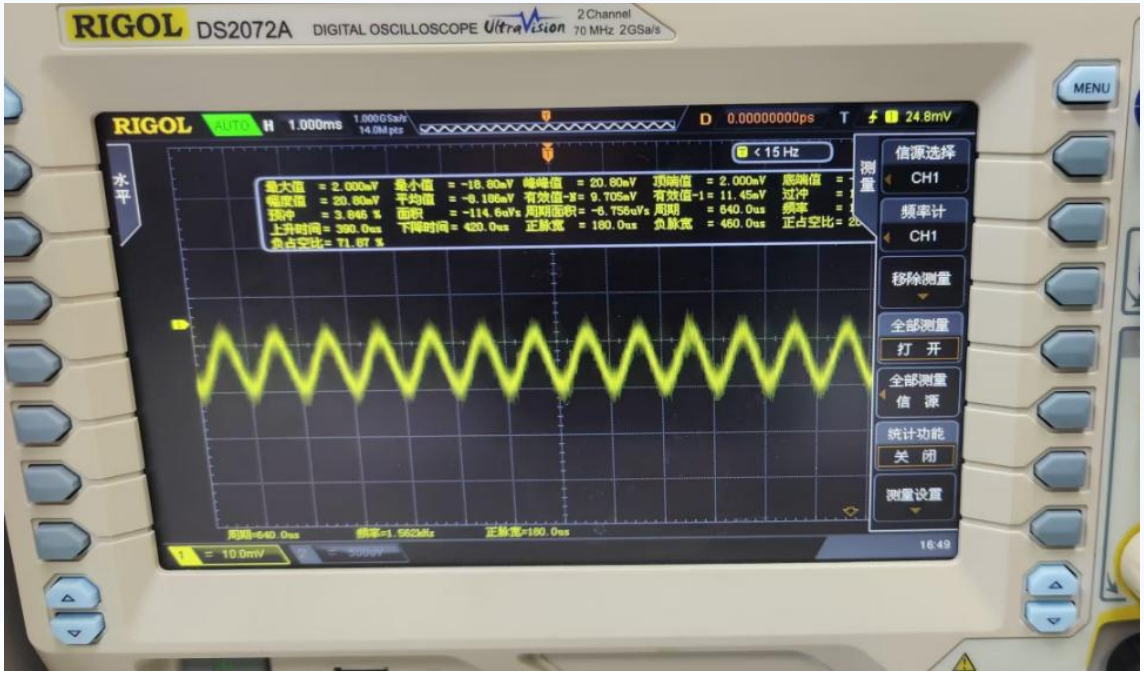


前置级共模增益测试连接

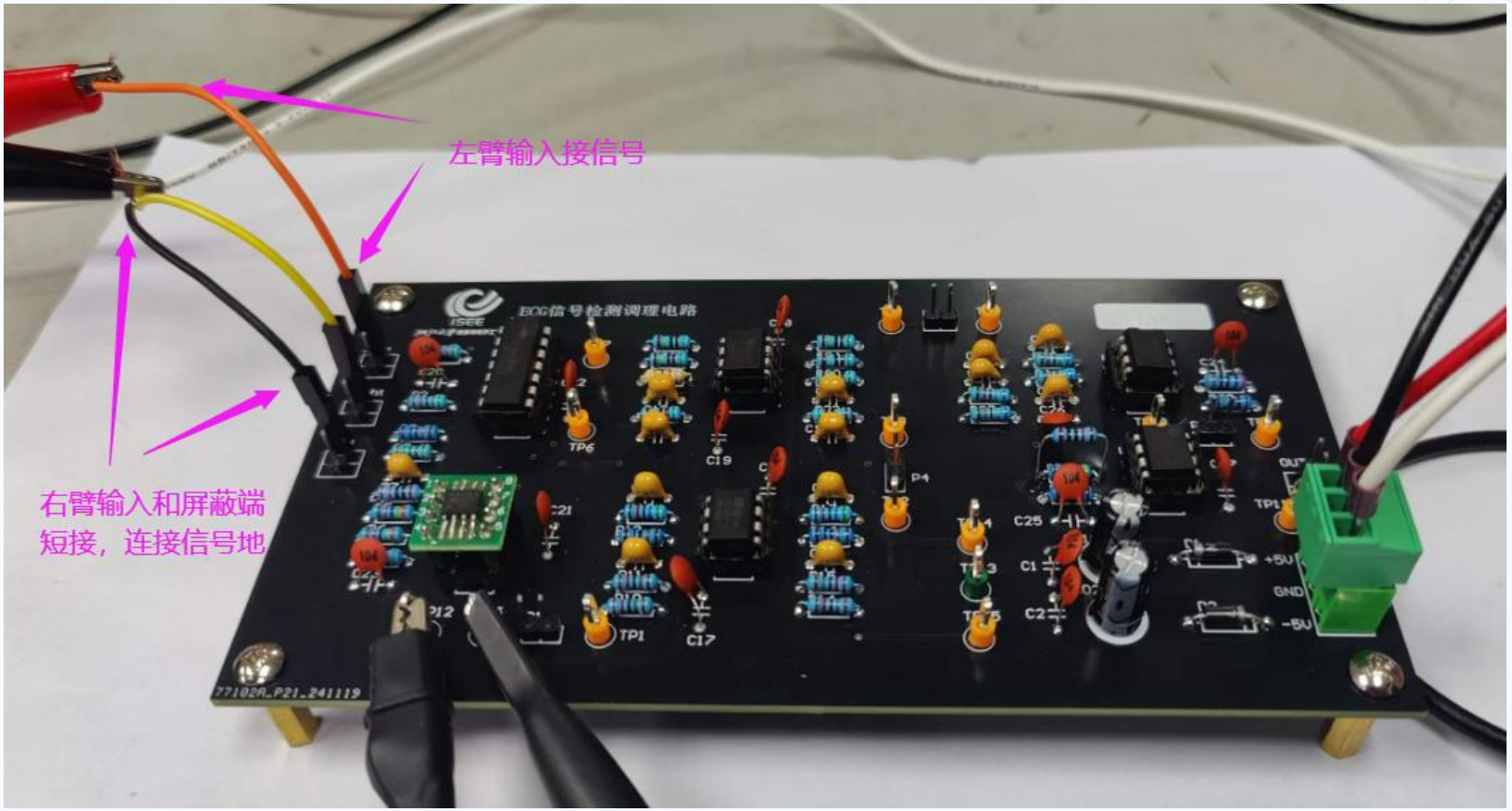


前置级共模增益测试

- 共模增益测量
  - 信号源设定：1KHz,2Vp-p
  - 两个输入端连接在一起，接信号源输出；屏蔽端接信号源地线。
  - 测量前置放大器输出信号幅度
  - 计算共模增益

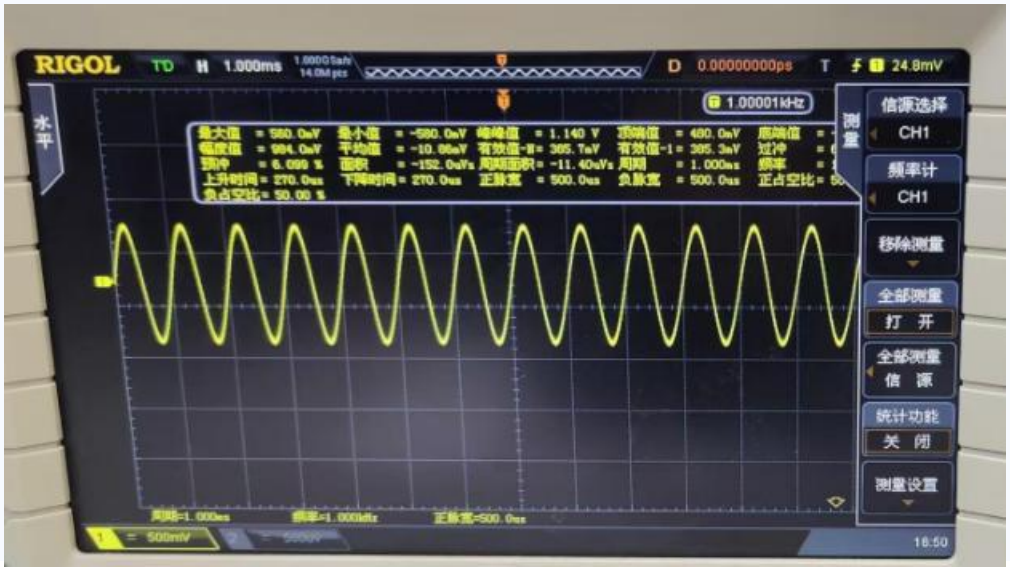


前置级差模增益测试连接

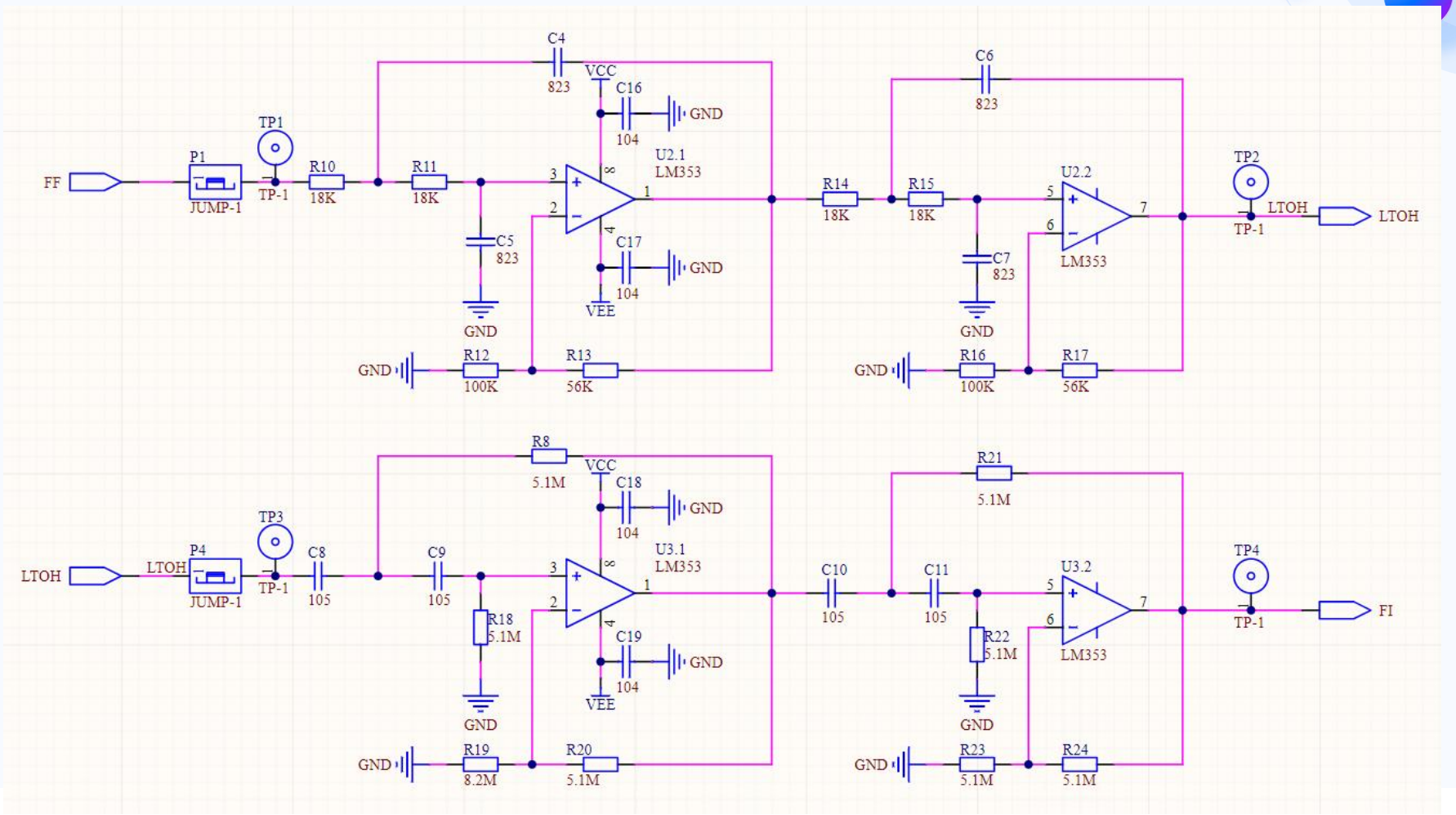


前置级差模增益测试

- 差模增益测量
  - 信号源设定：1KHz,100mVp-p
  - 一个输入与屏蔽端短接，连接信号源地线；另一输入端接信号源输出。
  - 测量前置放大器输出信号幅度
  - 计算差模增益，计算共模抑制比

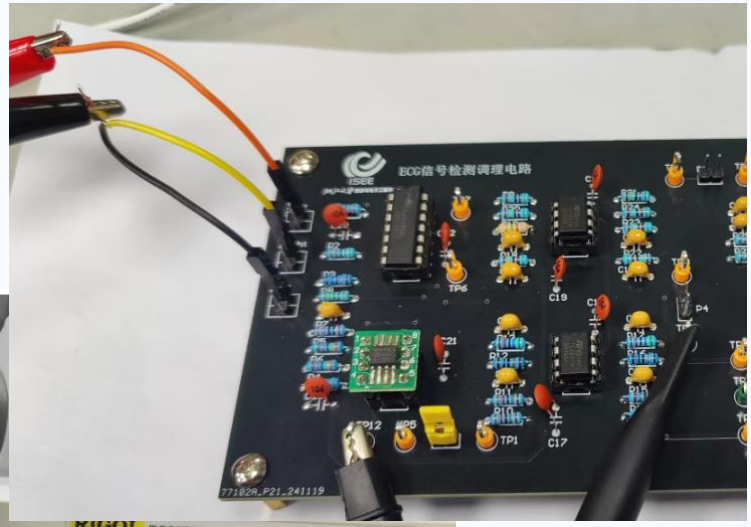


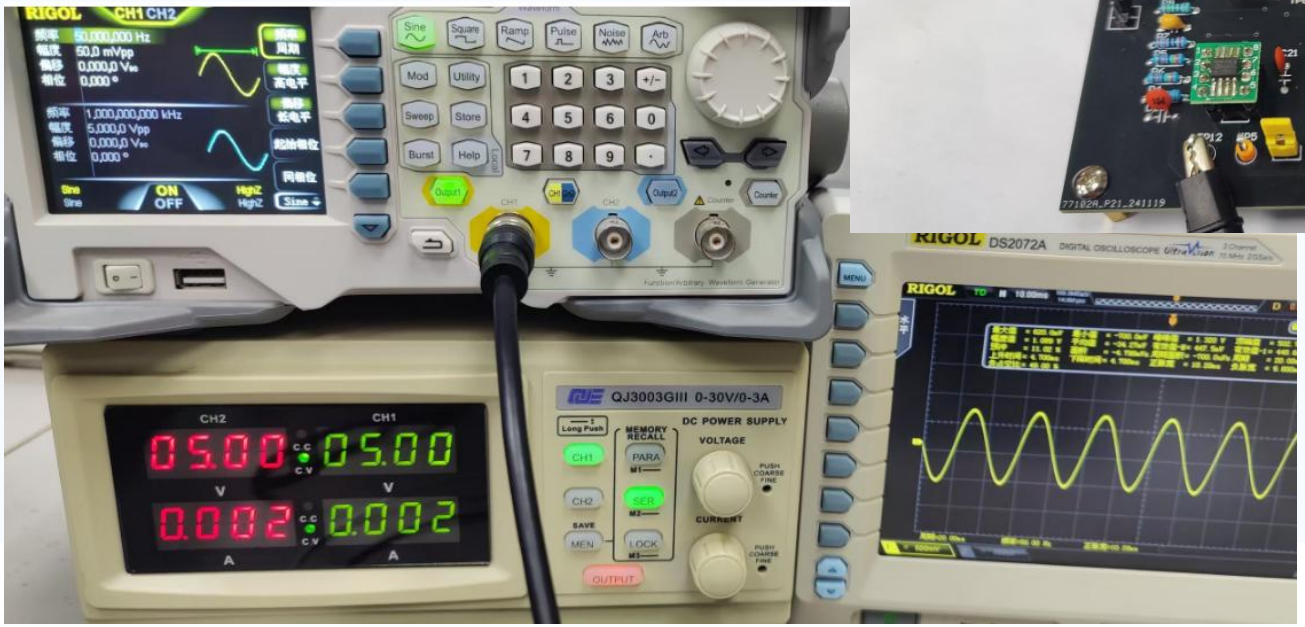
滤波器测试，低通、高通电路



滤波器测试，低通、高通及限波

- 低通测量
  - 信号源设定：保持幅度50mVp-p，改变频率从20Hz~140Hz，步进20Hz。
  - 示波器接低通滤波器输出
  - 分别测量在以上频率，滤波器输出的信号幅度，并记录。
  - 计算各频率点的增益，画出波特图



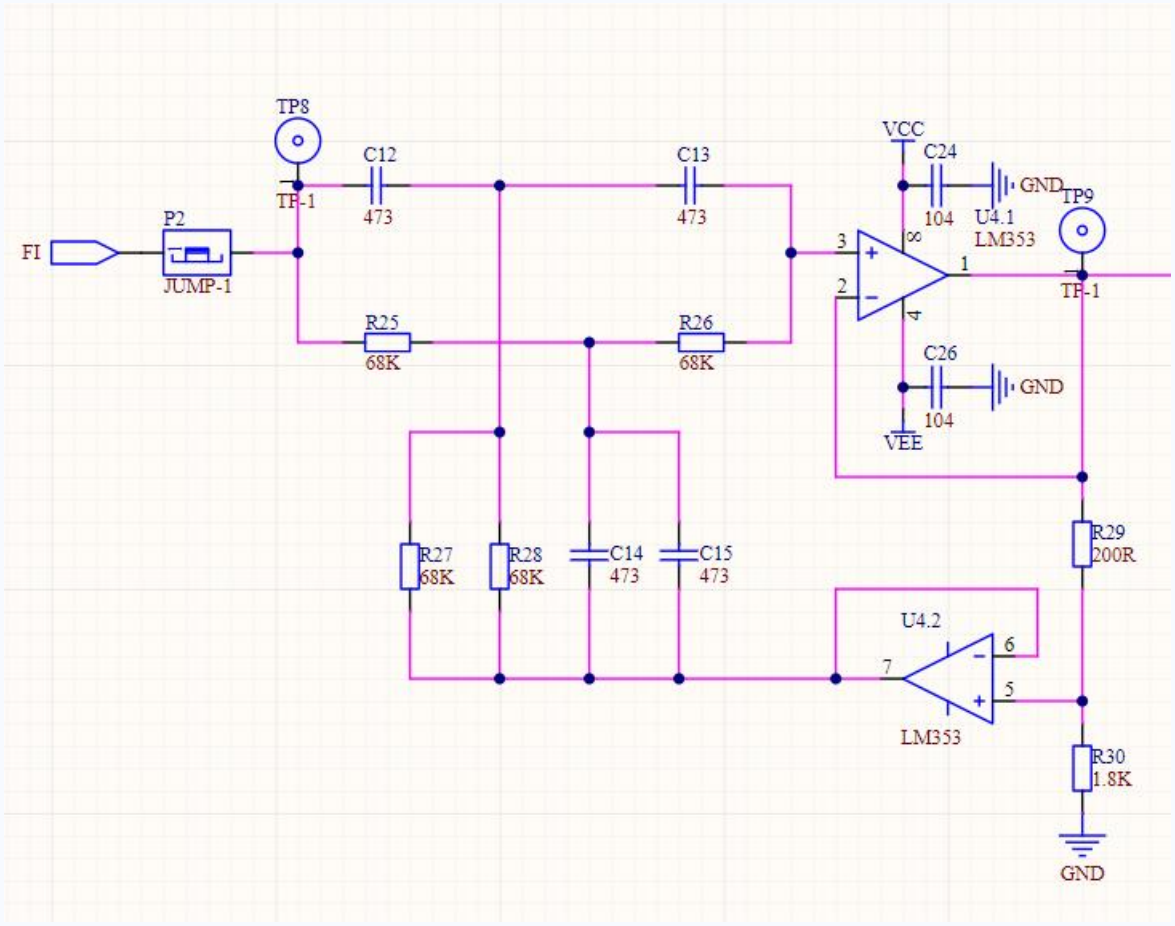


滤波器测试，低通、高通及限波

- 高通测量
  - 信号源设定：保持幅度50mVp-p，改变频率80mHz~20mHz，步进20mHz。
  - 示波器接高通通滤波器输出，注意示波器设为DC方式!
  - 分别测量在以上频率，滤波器输出的信号幅度，并记录。
  - 计算各频率点的增益，画出波特图

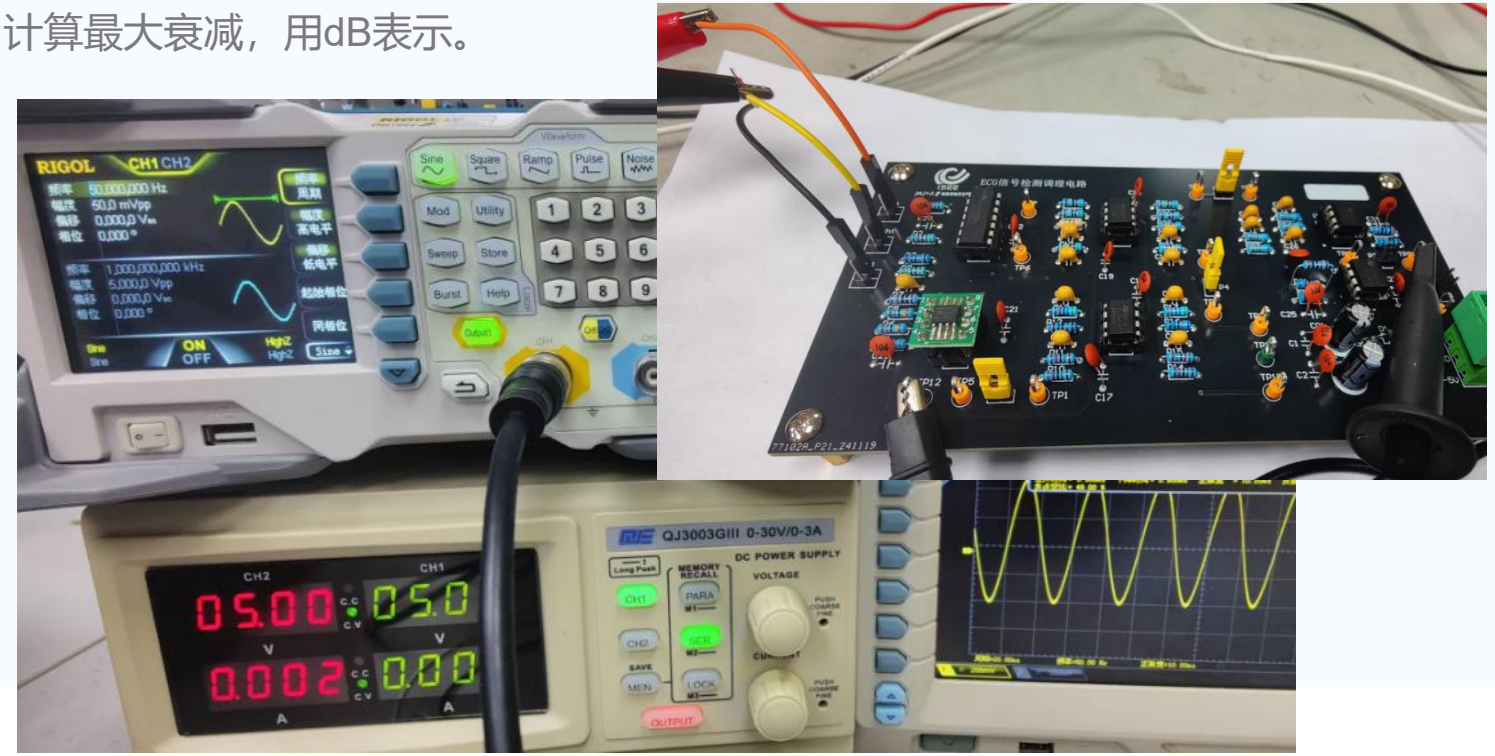


滤波器限波电路

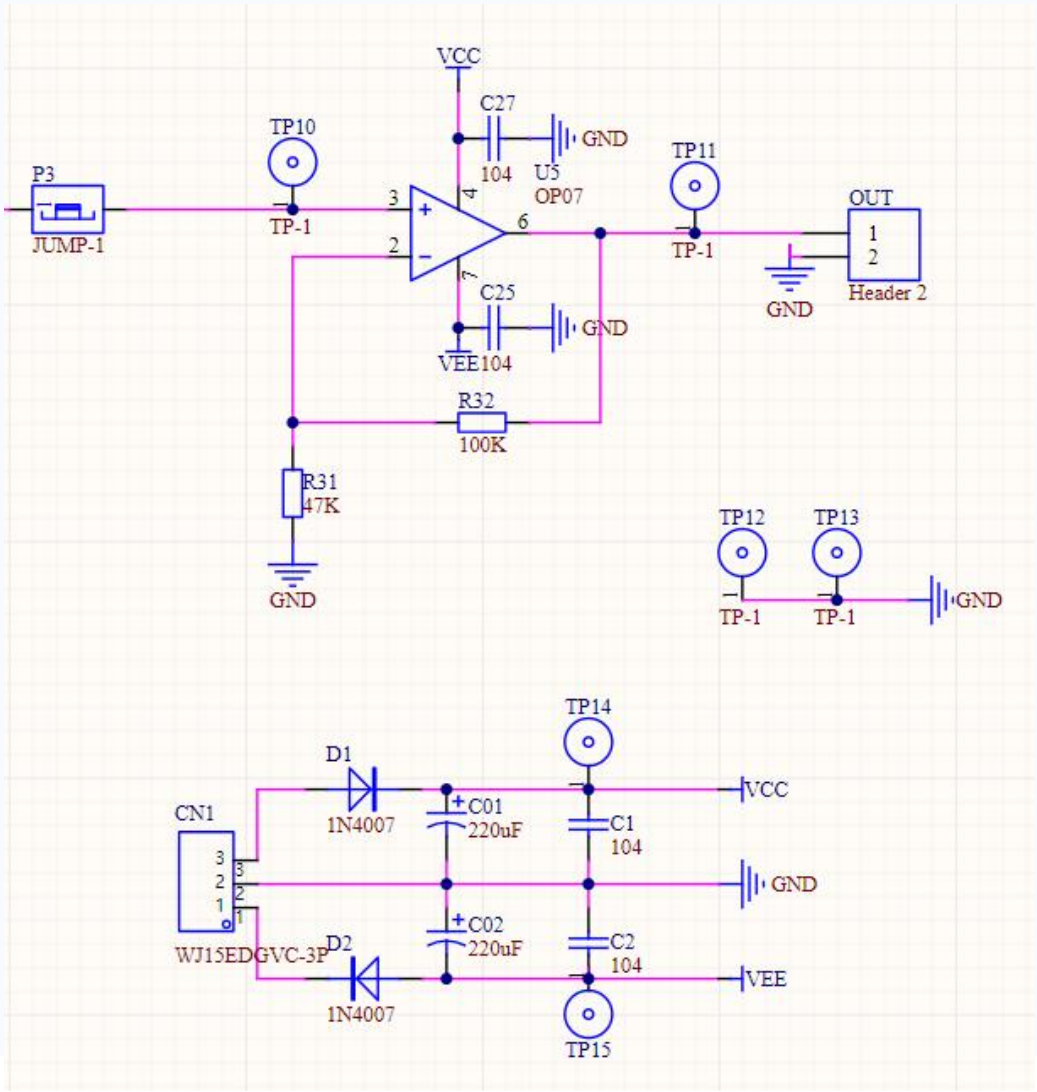

TP8
TP-1
C12
473
C13
473
FI
P2
JUMP-1
R25
68K
R26
68K
R27
68K
R28
68K
C14
473
C15
473
VCC
C24
104
GND
U4.1
LM353
TP9
TP-1
C26
104
GND
VEE
R29
200R
U4.2
LM353
R30
1.8K
GND

滤波器限波测试

- 陷波器测量
  - 信号源设定：保持幅度50mVp-p，改变频率40Hz~60Hz，步进1Hz。
  - 示波器接高通通滤波器输出
  - 观察在以上频率，陷波器输出的信号幅度，并记录出现最大值和最小值是的频率和幅度。
  - 计算最大衰减，用dB表示。

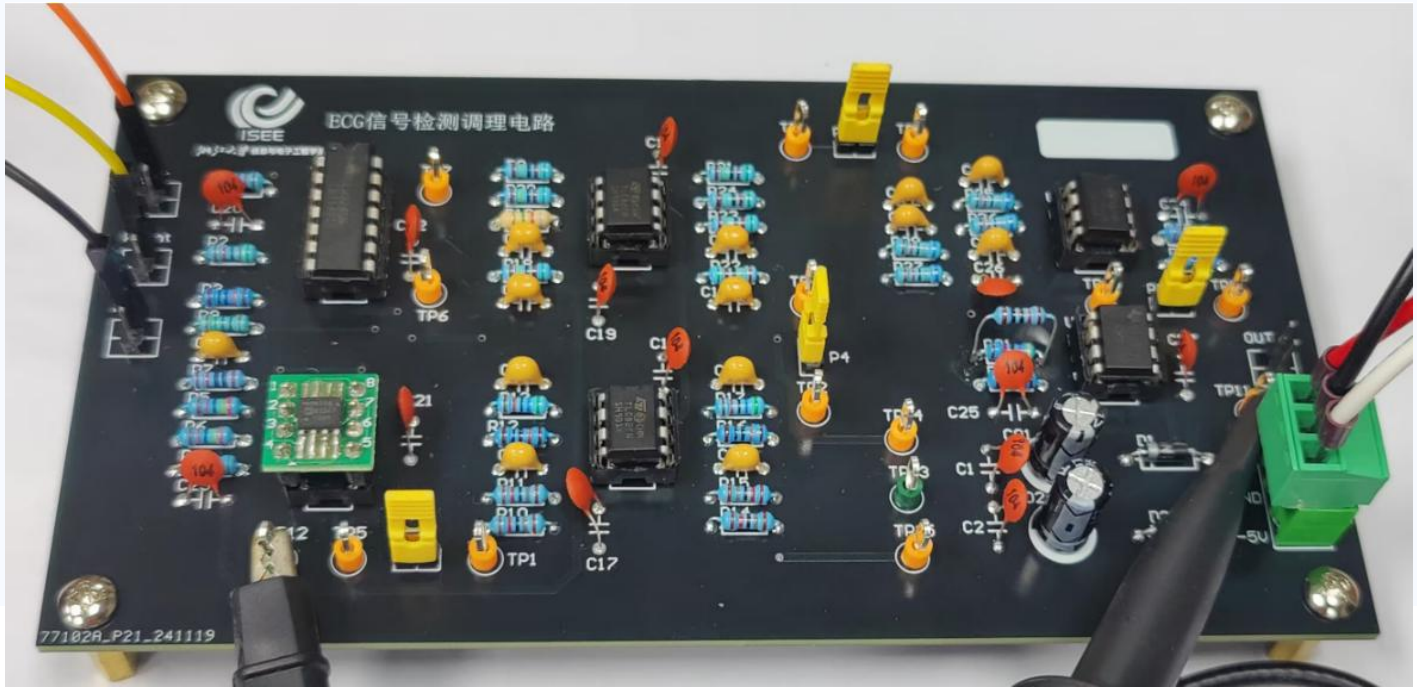


滤波器末级及电源电路


VCC
C27
104
GND
U5
OP07
TP10
TP11
P3
JUMP-1
TP-1
3
2
4
6
7
OUT
1
2
Header 2
GND
C25
GND
VEE104
R32
100K
R31
47K
GND
TP12
TP13
TP-1
TP-1
GND
TP14
D1
1N4007
CN1
3
2
1
C01
220uF
C1
104
VCC
GND
C02
220uF
C2
104
VEE
D2
1N4007
WJ15EDGVC-3P
TP15

总体放大特性测试

- 信号源设定：保持幅度10mVp-p，改变频率从20Hz~140Hz，步进10Hz。
- 示波器接末级放大器输出
- 观察幅度变化情况，画出变化趋势草图。
- 记录80Hz时的输出电压幅度，计算系统的总增益。



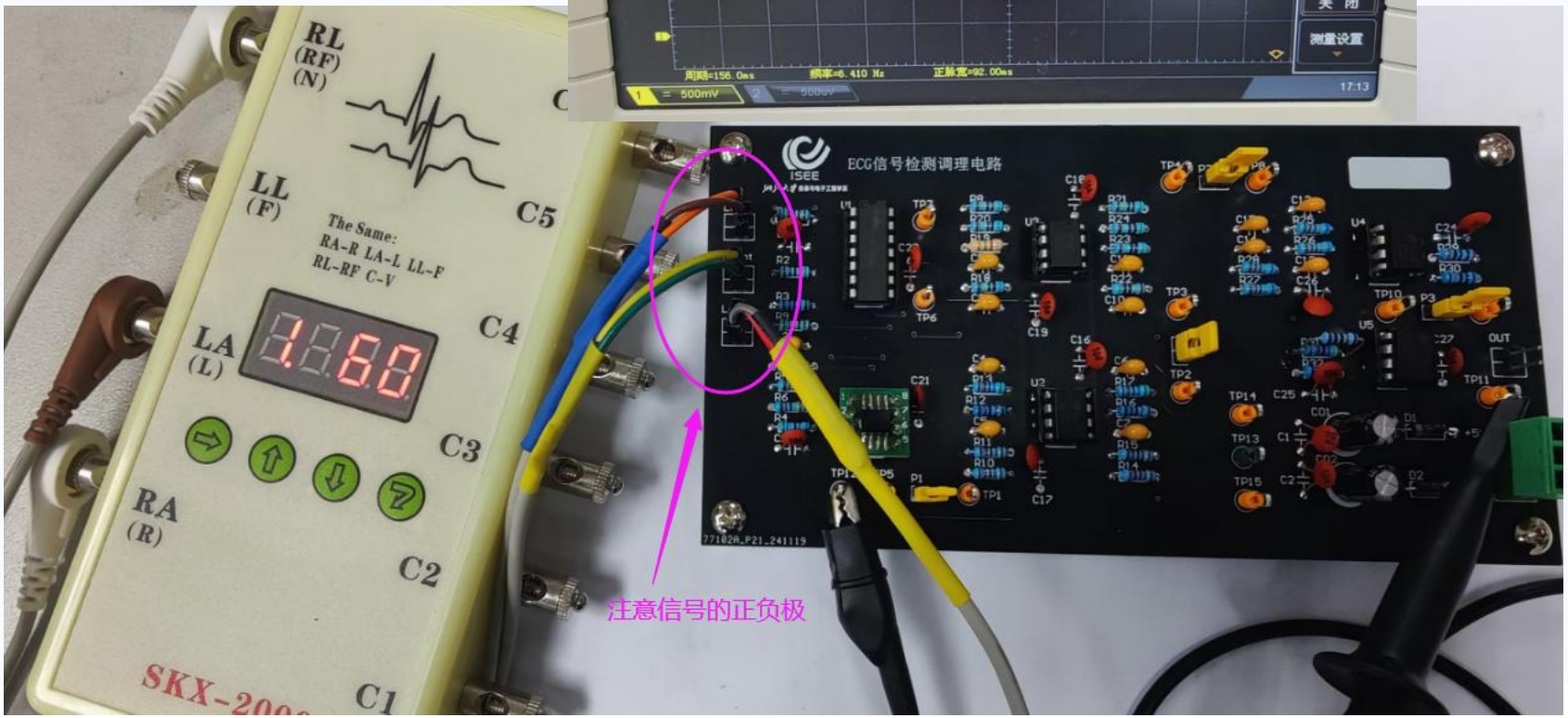
心电模拟信号测试

- 打开心电信号发生器电源，输出设为心电信号模式
- 将信号发生器的RA(右手)、LA(左手)、RL（右脚）端口分别与实验板输入连接
- 观察并记录心电波形
- 调节心电波形心率范围60-120bpm，观察波形是否正确
- 将左右手导联交换，观察波形的变化

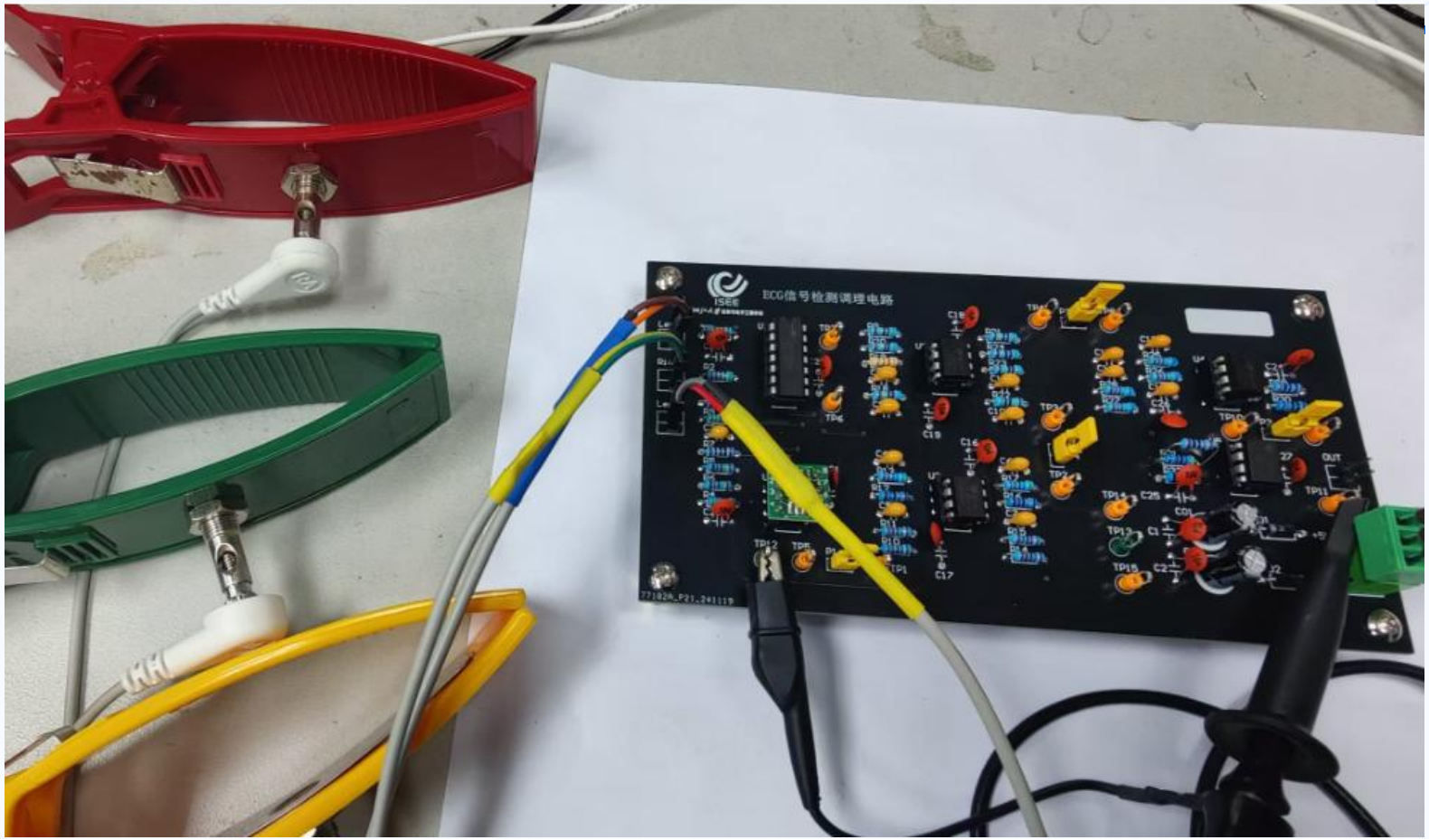


心电模拟信号测试


RIGOL
RUN
200.0ms
D 0.00000000ps
24.8mV
< 15 Hz
水平
测量
信源选择
CH1
频率计
CH1
移除测量
全部测量
打 开
全部测量
信 源
统计功能
关 闭
测量设置
最大值 = 1.320 V
最小值 = 560.0mV
峰峰值 = 760.0mV
顶端值 = 1.320 V
底端值
幅度值 = 760.0mV
平均值 = 883.8mV
有效值-2 = 892.6mV
有效值-1 = 913.2mV
过冲
预冲 = 7.895 %
面积 = 2.475 Vs
周期面积 = 140.6mVs
周期 = 156.0ms
频率
上升时间 = *****
下降时间 = 2.022 s
正脉宽 = 92.00ms
负脉宽 = 64.00ms
正占空比
负占空比 = 41.02 %
周期=156.0ms
频率=6.410 Hz
正脉宽=92.00ms
500mV
17:13

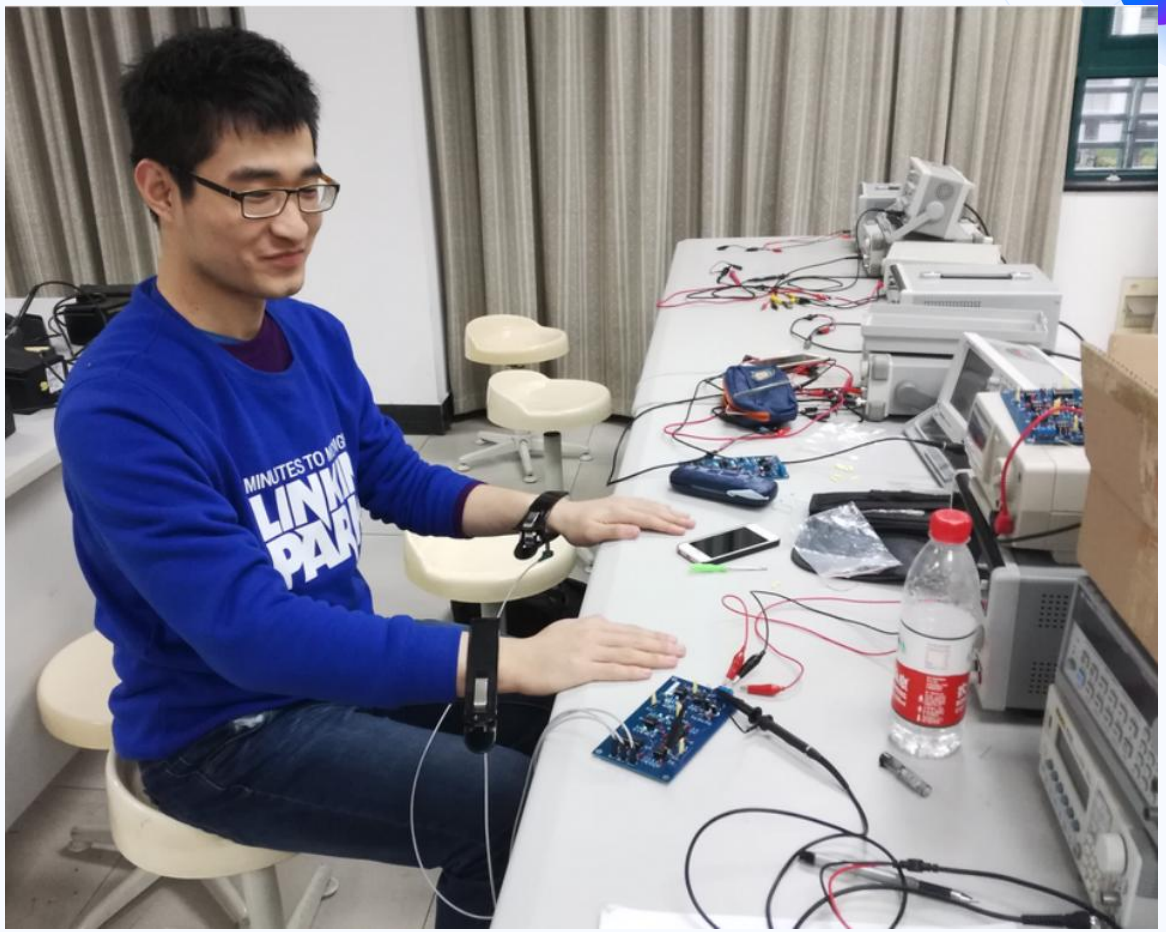

RL
(RF)
(N)
LL
(F)
The Same:
RA-R LA-L LL-F
RL-RF C-V
LA
(L)
RA
(R)
C5
C4
C3
C2
C1
SKX-200
ISEE
ECG信号检测调理电路
77102A_P21_241119
注意信号的正负极

心电图测试

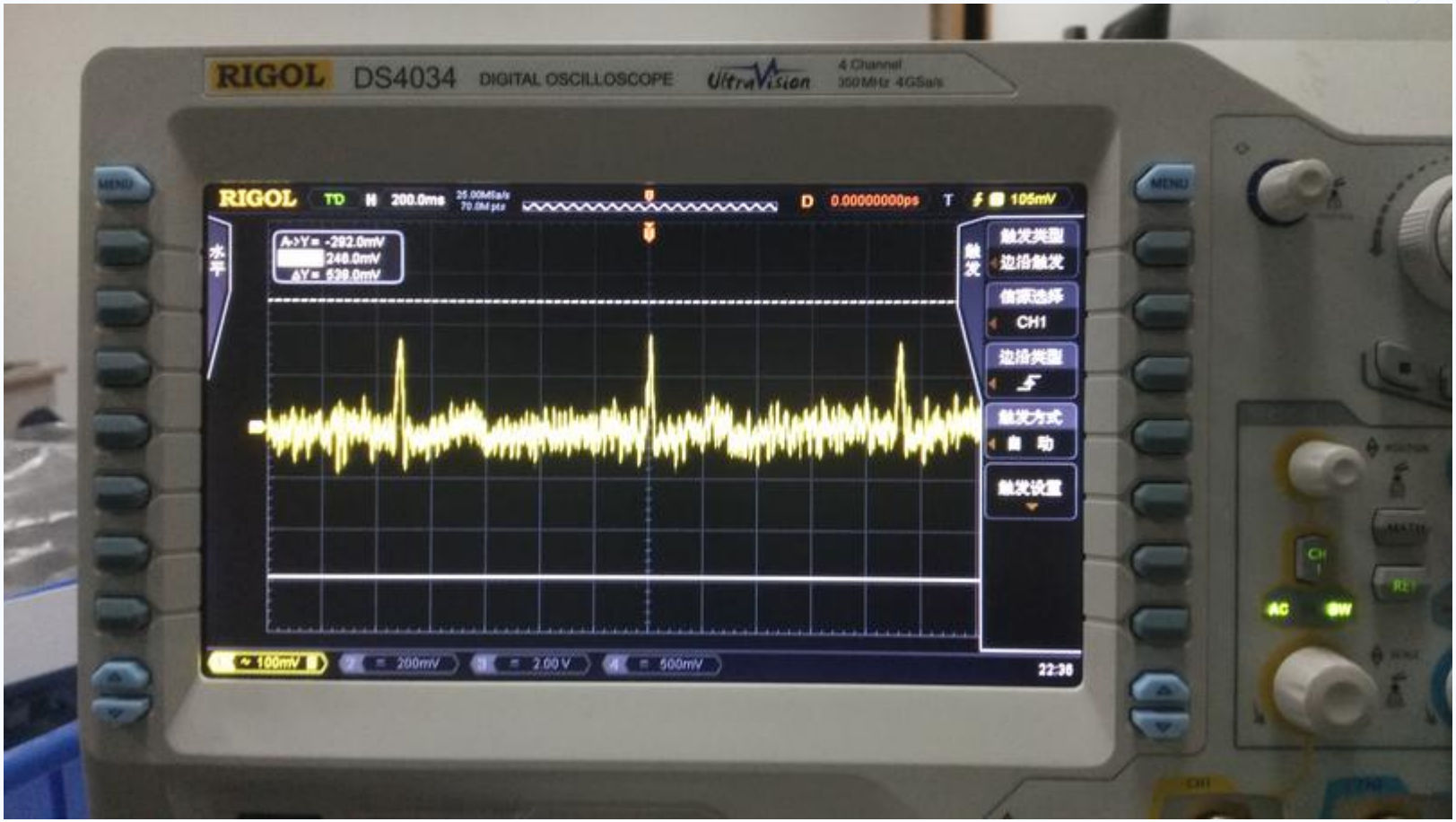


人体心电图测试

- 将导联连接到实验板
- 将两个输入分别连接左右手手腕（注意与左右输入对应），连接右脚驱动导联
- 实验板输出连接示波器，调出心电波形观察并记录
- 将左右手导联交换，观察波形的变化



人体心电图测试


RIGOL
DS4034
DIGITAL OSCILLOSCOPE
UltraVision
4 Channel
350MHz 4GSa/s
RIGOL
H 200.0ms
D 0.00000000ps
T 105mV
ΔY= 528.0mV
触发类型
边沿触发
信源选择
CH1
边沿类型
触发方式
自 动
触发设置
水平
触发
100mV
200mV
2.00 V
500mV
22:36